Aukštoji matematika – Pratybos 17

Tiesinės sistemos ir eliminacija

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Laisvasis stulpelis viduryje). Gauso ir Žordano eliminacija raskite visus realiuosius sistemos sprendinius:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 1,\\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 5x_4 &= 5,\\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2. \end{aligned}$$

Nurodykite bazinius stulpelius ir laisvąjį kintamąjį. Patikrinkite gautą šeimą pradinėse lygtyse.

Uždavinys 2 (Kompleksinis dešiniosios pusės parametras). Kai $\beta \in \mathbb{C}$, nagrinėkite

$$(1+\mathrm{i})x_1 + x_2 = 2, \qquad 2x_1 + (1-\mathrm{i})x_2 = \beta, \qquad x_1, x_2 \in \mathbb{C}.$$

Raskite visas β reikšmes, kurioms sistema suderinta, ir nurodykite visus sprendinius suderintu atveju. Naudokite 15-osios paskaitos kompleksinių skaičių aritmetiką.

Uždavinys 3 (Parametras, kuris gali būti nulinis). Kiekvienam $a \in \mathbb{R}$ suklasifikuokite visus realiuosius sistemos sprendinius:

$$ax_1 + x_2 = 1, \qquad x_1 + ax_2 = 1.$$

Jei dalinsite iš pirmojo koeficiento, nepraleiskite atvejo $a = 0$. Nurodykite išskirtines parametro reikšmes ir pilną sprendinių šeimą kiekvienu atveju, kai sprendinių be galo daug.

Uždavinys 4 (Siūloma šeima ir tikroji laisvoji koordinatė). Sistemos redukuota išplėstoji matrica yra

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right).$$

Raskite jos bazinius stulpelius ir visus realiuosius sprendinius. Siūloma šeima yra $x(t) = (3-2t, 4+t, t, t)$, kai $t \in \mathbb{R}$. Tiksliai nustatykite, kurie siūlomos šeimos nariai tenkina sistemą, ir paaiškinkite, kuri koordinatė klaidingai laikyta laisvąja.

Uždavinys 5 (Daugiau nežinomųjų ir du nepriklausomi parametrai). Kai $c \in \mathbb{R}$, išspręskite

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 1, \qquad 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = c.$$

Paaiškinkite, kodėl didesnis nežinomųjų nei lygčių skaičius neužtikrina suderintumo. Suderintu atveju užrašykite pilną šeimą su atskirais parametrais ir nurodykite sprendinį, kuriam $x_2 \neq x_3$. Paaiškinkite, kodėl priskyrus tą patį parametrą abiem x_2 ir x_3, šis sprendinys būtų praleistas.